

Reporte



Desarrollamos un modelo predictivo para prever las ventas futuras de productos clave como Vanish y Lysol de la tabla de ventas.

Primero cargamos el conjunto de datos consolidado y optamos por seleccionar un modelo de series de tiempo debido a que se va a realizar una predicción de ventas futuras, específicamente para lo que fue desarrollada esta herramienta.

Después de dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba para validar el modelo, ajustamos el modelo ARIMA a las ventas históricas, seleccionando los parámetros óptimos mediante métodos vistos en clase, para este caso, se concluye que el modelo óptimo es el ARIMA(3,1,0), pues minimiza el índice AIC.

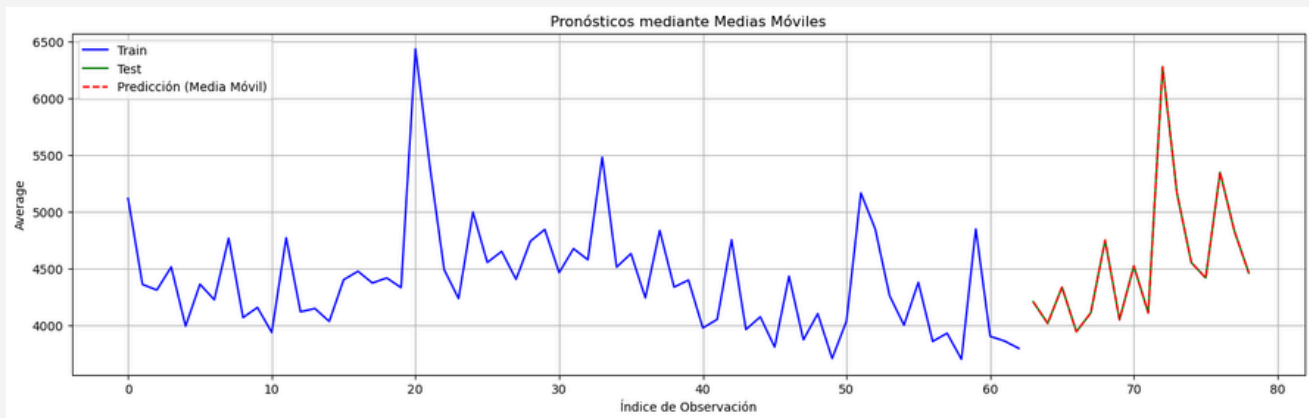
```
[((3, 1, 0), np.float64(1186.5310085687154)),
```

Evaluamos el desempeño del modelo utilizando métricas del error cuadrático medio (MSE) y el porcentaje de error absoluto medio (MAPE).

```
RMSE: 606.3618946112232
MAPE: 10.49242336798071%
```

Logramos ver un desempeño bueno, con un error del 10%, que se refleja en 606 unidades en las predicciones, que para los números manejados es un buen ajuste.

Utilizamos el modelo optimizado para predecir las ventas futuras para los próximas 5 semanas.



El gráfico de arriba muestra un comportamiento prometedor para las ventas, previendo un pico en la semana 71 y en general con un comportamiento creciente.

	Ventas_Totales	temp_change	pronostico
Fecha			
2023-06-12	4555.047	-610.410	4287.317433
2023-06-19	4419.386	-135.661	4307.579300
2023-06-26	5347.834	928.448	4338.033233
2023-07-03	4830.567	-517.267	4369.878267
2023-07-10	4463.351	-367.216	4381.813233
2022-08-08	4465.892	-379.610	4523.210100
2022-08-15	4676.523	210.631	4501.466100
2022-08-22	4579.384	-97.139	4511.934933
2022-08-29	5480.996	901.612	4520.821233
2022-09-05	4514.874	-966.122	4552.986000

En las tablas se puede ver el pronóstico y las ventas, con un buen ajuste y con rangos bien definidos dentro del modelo, lo cual tiene un impacto positivo para las decisiones futuras de la empresa en vísperas de una alza en las ventas..